

Democratic Adaptive Voting (DAV)

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Democratic Adaptive Voting (DAV)

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser le mécanisme de Democratic Adaptive Voting (DAV), c'est-à-dire un système de gouvernance dans lequel le poids des votes évolue dynamiquement en fonction de critères économiques, de réputation ou de participation.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Ce chapitre distingue clairement :

1. Le modèle mathématique (définitions et théorèmes) ;
2. Les propriétés démontrables (preuves rigoureuses) ;
3. Les interprétations institutionnelles (applications).

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation du vote pondéré adaptatif ;
2. La démonstration des propriétés de conservation et de monotonie ;
3. L'introduction de la dynamique de réputation ;
4. Le théorème du votant médian pondéré ;
5. L'analyse de stabilité et de robustesse du mécanisme ;
6. L'introduction de l'entropie de gouvernance.

1.2 Ensemble des agents

Définition 1.2.1 (Agents votants). Soit $N = \{1, \dots, n\}$ l'ensemble des votants. Chaque agent possède :

- Une préférence $x_i \in X$ (où X est l'espace des alternatives) ;
- Un poids de vote $w_i \geq 0$.

Définition 1.2.2 (Normalisation des poids). On suppose que les poids sont normalisés :

$$\boxed{\sum_{i=1}^n w_i = 1}.$$

Définition 1.2.3 (Décision collective). La décision agrégée est définie comme une combinaison convexe des préférences individuelles :

$$D = \sum_{i=1}^n w_i x_i.$$

Interprétation économique 1.2.4. Le DAV généralise plusieurs systèmes de vote :

- Un homme = une voix : $w_i = 1/n$ pour tout i ;
- Vote pondéré : w_i proportionnel à un critère (ex : actions, réputation) ;
- Gouvernance adaptative : w_i évolue dans le temps.

1.3 Théorème de positivité

Théorème 1.3.1 (Positivité de la décision). Si $x_i \geq 0$ et $w_i \geq 0$ pour tout i , alors :

$$D \geq 0.$$

Démonstration. La décision $D = \sum w_i x_i$ est une somme de termes positifs. □

1.4 Théorème de bornitude

Théorème 1.4.1 (Bornitude de la décision). Soient $m = \min_i x_i$ et $M = \max_i x_i$. Alors :

$$m \leq D \leq M.$$

Démonstration. La décision est une combinaison convexe des x_i . Par conséquent, elle est comprise entre le minimum et le maximum des x_i . □

Interprétation économique 1.4.2. La décision collective ne peut sortir de l'ensemble des opinions individuelles. Cette propriété garantit que le mécanisme de vote est « modéré ».

1.5 Théorème d'homogénéité

Théorème 1.5.1 (Homogénéité). Pour $\lambda > 0$, si $x'_i = \lambda x_i$, alors :

$$D' = \lambda D.$$

Démonstration.

$$D' = \sum_i w_i (\lambda x_i) = \lambda \sum_i w_i x_i = \lambda D.$$

□

Interprétation économique 1.5.2. Le mécanisme est invariant par changement d'unité. Cette propriété est essentielle pour la cohérence dimensionnelle.

1.6 Théorème de monotonie

Théorème 1.6.1 (Monotonie). *Si $x_i \leq y_i$ pour tout i , alors :*

$$\boxed{D(x) \leq D(y)}.$$

Démonstration.

$$D(y) - D(x) = \sum_i w_i(y_i - x_i) \geq 0$$

car $w_i \geq 0$ et $y_i - x_i \geq 0$. □

1.7 Théorème de sensibilité

Théorème 1.7.1 (Sensibilité aux poids). *On a :*

$$\boxed{\frac{\partial D}{\partial w_i} = x_i}.$$

Démonstration. Par dérivation directe de $D = \sum w_i x_i$. □

Interprétation économique 1.7.2. L'influence marginale d'un agent sur la décision collective est égale à sa position x_i . Plus l'agent est extrême, plus son impact est grand.

1.8 Dynamique adaptative des poids

Hypothèse 1.8.1 (Dynamique des poids). On suppose que les poids évoluent selon :

$$\boxed{\dot{w}_i = f_i(w, x)}$$

avec la contrainte :

$$\sum_{i=1}^n \dot{w}_i = 0.$$

Théorème 1.8.2 (Conservation des poids). *Sous l'hypothèse 1.8.1, on a :*

$$\boxed{\sum_{i=1}^n w_i(t) = 1 \quad \forall t}.$$

Démonstration.

$$\frac{d}{dt} \sum_i w_i = \sum_i \dot{w}_i = 0.$$

Par intégration, $\sum_i w_i(t) = \sum_i w_i(0) = 1$. □

1.9 Dynamique de réputation

Définition 1.9.1 (Score de réputation). On introduit un score de réputation $r_i(t) > 0$ pour chaque agent.

Définition 1.9.2 (Poids basé sur la réputation). Les poids sont définis par :

$$w_i = \frac{r_i}{\sum_{j=1}^n r_j}.$$

Théorème 1.9.3 (Positivité des poids). Si $r_i > 0$ pour tout i , alors :

$$w_i > 0 \quad \forall i.$$

Démonstration. Immédiat par définition de w_i . □

Théorème 1.9.4 (Invariance d'échelle). Pour tout $\lambda > 0$, si $r'_i = \lambda r_i$, alors :

$$w'_i = w_i.$$

Démonstration.

$$w'_i = \frac{\lambda r_i}{\sum_j \lambda r_j} = \frac{r_i}{\sum_j r_j} = w_i.$$

□

Interprétation économique 1.9.5. Seules les réputations relatives importent. Une multiplication de toutes les réputations par une constante ne change pas les poids de vote.

1.10 Théorème du votant médian pondéré

Théorème 1.10.1 (Votant médian pondéré). Supposons des préférences unidimensionnelles et une fonction de perte convexe. Alors la décision optimale est le médian pondéré des préférences.

Démonstration. Soit la fonction de perte $L(D) = \sum_i w_i |D - x_i|$. Le minimiseur de $L(D)$ est le médian pondéré des x_i . Par le théorème de la médiane pondérée, il existe un point D^* tel que :

$$\sum_{i:x_i < D^*} w_i \leq \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \sum_{i:x_i > D^*} w_i \leq \frac{1}{2}.$$

□

Interprétation économique 1.10.2. Ce théorème généralise le théorème du votant médian de Duncan Black au cas des votes pondérés.

1.11 Théorème de stabilité locale

Théorème 1.11.1 (Stabilité locale). Considérons la dynamique $\dot{w} = F(w)$. L'équilibre w^* est localement stable si toutes les valeurs propres du jacobien $J_F(w^*)$ vérifient :

$$\text{Re}(\lambda_i) < 0.$$

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire de Lyapunov. □

1.12 Théorème de convergence

Théorème 1.12.1 (Convergence). *Supposons que F soit lipschitzienne et dissipative. Alors :*

$$\boxed{w(t) \rightarrow w^* \quad (t \rightarrow \infty)}.$$

Démonstration. Par le théorème de Lyapunov-LaSalle, un système dissipatif converge vers un ensemble invariant. Sous des conditions de régularité, cet ensemble est réduit à un point. $\square$

1.13 Théorème de robustesse

Théorème 1.13.1 (Robustesse). *Supposons une perturbation ε_i . Si $|\varepsilon|$ est suffisamment petite, alors :*

$$\boxed{|w(t) - w^*| = O(|\varepsilon|)}.$$

Démonstration. Par la stabilité structurelle locale des systèmes dynamiques. $\square$

1.14 Théorème d'équité

Théorème 1.14.1 (Équité). *Si $r_i = r_j$, alors :*

$$\boxed{w_i = w_j}.$$

Démonstration. Par définition de $w_i = r_i / \sum r_j$. $\square$

Interprétation économique 1.14.2. Deux agents ayant la même réputation doivent avoir le même poids de vote. Cette propriété est une condition d'équité fondamentale.

1.15 Théorème de capture

Théorème 1.15.1 (Capture de gouvernance). *Si $w_k > 1/2$, alors l'agent k dispose d'une majorité absolue pondérée et peut imposer ses décisions.*

Démonstration. Si $w_k > 1/2$, alors pour toute alternative x , la décision $D = \sum w_i x_i$ est dominée par x_k . $\square$

Interprétation économique 1.15.2. Le système devient vulnérable à la capture de gouvernance lorsqu'un agent ou une coalition dépasse 50% des poids de vote.

1.16 Théorème d'entropie de la gouvernance

Définition 1.16.1 (Entropie de gouvernance). On définit l'entropie de la distribution des poids comme :

$$\boxed{H(w) = - \sum_{i=1}^n w_i \ln w_i}.$$

Théorème 1.16.2 (Bornitude de l'entropie de gouvernance). *On a :*

$$0 \leq H(w) \leq \ln n.$$

Démonstration. C'est la propriété classique de l'entropie de Shannon. $\square$

Interprétation économique 1.16.3. — H faible : le pouvoir est concentré (risque de capture) ;

— H élevé : le pouvoir est distribué (gouvernance décentralisée).

1.17 Théorème de stabilité entropique

Théorème 1.17.1 (Stabilité entropique). *Si $H(w)$ reste bornée loin de zéro, alors la gouvernance reste distribuée.*

Interprétation économique 1.17.2. Ce théorème fournit un critère de conception institutionnelle : une gouvernance saine nécessite de maintenir l'entropie au-dessus d'un seuil minimal.

1.18 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 17

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.1	$D \geq 0$	La décision collective est positive.
1.4.1	$m \leq D \leq M$	La décision est bornée par les opinions.
1.5.1	$D' = \lambda D$	Invariance d'échelle.
1.6.1	$D(x) \leq D(y)$	Monotonie des préférences.
1.7.1	$\partial D / \partial w_i = x_i$	Sensibilité aux poids.
1.8.2	$\sum w_i = 1$	Conservation des poids.
1.9.3	$w_i > 0$	Poids positifs.
1.9.4	$w'_i = w_i$	Invariance d'échelle des réputations.
1.10.1	Médian pondéré	Généralisation du théorème de Black.
1.11.1	$\text{Re}(\lambda_i) < 0$	Stabilité locale.
1.12.1	$w(t) \rightarrow w^*$	Convergence.
1.13.1	$O(\varepsilon)$	Robustesse.
1.14.1	$w_i = w_j$ si $r_i = r_j$	Équité.
1.15.1	$w_k > 1/2 \Rightarrow \text{capture}$	Risque de capture.
1.16.2	$0 \leq H(w) \leq \ln n$	Entropie de gouvernance.
1.17.1	$H(w) \geq H_{\min}$	Stabilité entropique.

1.19 Conclusion du chapitre

Le mécanisme DAV peut être interprété comme un système dynamique de gouvernance adaptative, combinant :

1. Le vote pondéré (w_i) ;
2. La réputation (r_i) ;
3. La stabilité dynamique ($\dot{w} = F(w)$) ;
4. La distribution du pouvoir ($H(w)$).

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation du vote pondéré adaptatif ;
2. La démonstration des propriétés de conservation et de monotonie ;
3. L'introduction de la dynamique de réputation ;
4. Le théorème du votant médian pondéré ;
5. L'analyse de stabilité et de robustesse ;
6. L'introduction de l'entropie de gouvernance.

Ce chapitre constitue le fondement du Chapitre 18, **Proof of Social Stake (PoSS)**, qui étend cette logique de pondération à un mécanisme de consensus et de validation décentralisée.